
Documento de Pruebas

Para

**Prototipo de interfaz web para la clasificación
automatizada de mamografías según la escala
BI-RADS**

Version 1.0 approved

Hecho por

**Juan Esteban Villamil Ardila, Pablo Enrique Quintero Callamand,
Laura Isabel Montero Blanco, Santiago Barajas Beltrán**

Pontificia Universidad Javeriana

Noviembre 2025

Tabla de Contenidos

Historial de revisiones.....	iii
1. Introducción	1
1.1 Presentación	1
2. Objetivo.....	1
3. Alcance	1
4. Estrategia de Pruebas	2
5. Pruebas Unitarias.....	2
5.1 Cuentas de usuario.....	2
Carga de imágenes en formatos estándar.....	3
Carga de imágenes en formato DICOM	4
Carga de archivos no validos	4
Generación de reportes PDF	5
Listado de reportes.....	5
Pruebas de usuario final.....	5
5.2 Pruebas de usabilidad	6
6. Pruebas de Rendimiento.....	6
Carga del sistema	6
7. Pruebas de Seguridad	6
Resultado de pruebas.....	7
7.1 Unitarias.....	7
7.2 Seguridad	8
7.3 Carga.....	9
7.4 Usabilidad.....	9

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Razón de cambios	Versión
Juan Villamil	13/9/2025	Inicio del documento	0.1
Pablo Quintero	1/10/2025	Inicio de pruebas unitarias	0.2
Pablo Quintero	6/10/2025	Secciones 1, 2, 3, 4 y 5	0.3
Pablo Quintero	14/10/2025	Reporte de pruebas para la fecha 14/10/2025	0.4
Pablo Quintero	15/10/2025	Descripción de todas las pruebas a realizar	0.5
Pablo Quintero	15/10/2025	Descripción de todas las pruebas a realizar	0.6
Pablo Quintero, Laura Montero	9/11/2025	Últimas pruebas de interfaz realizadas	0.7
Laura Montero	11/11/2025	Pruebas de seguridad	0.8
Pablo Quintero	15/11/2025	Pruebas de usuario	1.0

1. Introducción

El proceso de pruebas de software tiene como propósito garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales, de rendimiento y de seguridad establecidos. En este caso, se aplicó un plan completo de pruebas al prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS, desarrollado en el marco del proyecto académico de la Pontificia Universidad Javeriana.

El sistema fue sometido a pruebas funcionales, no funcionales, de seguridad, rendimiento y aceptación por parte del usuario final.

1.1 Presentación

Este documento describe las pruebas que han sido diseñadas para un prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS. Información más detallada sobre las pruebas, tal como pasos, resultados esperados, y los reportes de cada prueba se pueden encontrar en el archivo anexo Pruebas de Software De Interfaz Web BI-RADS.

2. Objetivo

Evaluar la calidad general del sistema BI-RADS verificando su correcto funcionamiento, estabilidad, seguridad y usabilidad. Las pruebas buscan detectar defectos y confirmar que el sistema cumple los requisitos técnicos y clínicos definidos.

3. Alcance

Las pruebas diseñadas cubren las siguientes funcionalidades del sistema:

- Creación e inicio de sesión de usuarios.
- Carga y análisis de imágenes (formatos estándar y DICOM).
- Generación y descarga de reportes en formato PDF.
- Listado histórico de reportes recientes.
- Seguridad de datos y control de acceso.

- Rendimiento del sistema en diferentes condiciones.
- Evaluación de usabilidad y satisfacción de usuario.

Adicionalmente, se cubren aspectos no funcionales del sistema, tales como seguridad y rendimiento.

4. Estrategia de Pruebas

Cada módulo fue probado de forma aislada (unitariamente) y luego integrado para pruebas completas de usuario. Se aplicaron tanto pruebas manuales como automatizadas, utilizando datos de prueba controlados y archivos reales de mamografías.

Las pruebas no aprobadas fueron priorizadas según criticidad para su corrección.

Las herramientas utilizadas incluyeron: Python (para pruebas funcionales), JMeter (para carga concurrente) y simulaciones de OpenVAS y Burp Suite (para seguridad).

5. Pruebas Unitarias

Estas pruebas aíslan componentes del sistema para poder enfocar la evaluación en aspectos específicos.

5.1 Cuentas de usuario

Objetivo:

Verificar que el sistema permita crear una cuenta, almacenarla correctamente con la contraseña encriptada, y que luego el usuario pueda iniciar sesión exitosamente con sus credenciales.

Procedimiento de Prueba:

Se ingresaron diferentes combinaciones de datos de usuario mediante el formulario de registro. Posteriormente, se verificó la existencia de los registros en la base de datos y que las contraseñas no estuvieran almacenadas en texto plano. Luego se realizaron pruebas de inicio de sesión y validación del token JWT.

ID	Escenario de Prueba	Entrada	Resultado Esperado
C-1A	Registro de usuario nuevo	Usuario: "test_user" / Contraseña: "Pass123!"	Cuenta creada y guardada con contraseña encriptada
C-2A	Login correcto	Credenciales válidas	Acceso concedido y token JWT generado
C-2A	Login con credenciales erróneas	Contraseña incorrecta	Error de autenticación

Todas las pruebas de cuenta de usuario fueron aprobadas. Se confirmó la correcta encriptación de contraseñas y el uso seguro de JWT.

Carga de imágenes en formatos estándar

Objetivo:

Verificar que el sistema acepte imágenes en formatos estándar (PNG, JPG, JPEG) y realice correctamente su análisis.

Procedimiento:

Se cargaron imágenes de diferentes resoluciones y tamaños. Se observó la respuesta del sistema y la generación del resultado de análisis.

ID	Formato	Resolución	Tamaño	Resultado Esperado
MC-1A	PNG	512x512	245 KB	Imagen aceptada
MC-1A	JPEG	1024x1024	512 KB	Imagen aceptada
MC-1A	JPG	2048x2048	1.2 MB	Imagen aceptada

Carga de imágenes en formato DICOM

Se evalúa que el sistema acepte imágenes en los formatos especializados para imágenes médicas DICOM y TIFF. El objetivo es que el sistema acepte las imágenes cargadas sin problema, pero que adicionalmente le informe al usuario de que las imágenes van a ser convertidas a formato png antes de ser cargadas al modelo.

ID	Prueba	Formato	Resultado Esperado
MC-1B	Carga de archivo DICOM	DICOM (.dcm)	Conversión automática a PNG y análisis correcto
MC-1B	Carga de archivo TIFF	TIFF (.tif)	Conversión a PNG antes del análisis

Carga de archivos no validos

Se evalúa que el sistema no permita la carga del todo de cualquier tipo de archivo que no sea imagen.

ID	Tipo de Archivo	Descripción
MC-1C	.txt	Archivo de texto plano
MC-1C	.pdf	Documento PDF
MC-1C	.exe	Archivo ejecutable
MC-1C	.mp4	Archivo de video
MC-1C	.py	Script de Python

Generación de reportes PDF

Se evalúa que, posteriormente al análisis de mamografías, el usuario sea capaz de exportar los resultados obtenidos en un reporte en formato PDF, el cual debe incluir toda la información relevante junto con cualquier comentario agregado por el usuario.

ID	Prueba	Descripción	Resultado Esperado
R-1A	Generación PDF básico	Incluir resultados BI-RADS	PDF generado correctamente
R-1A	PDF con comentarios	Agregar observaciones del usuario	Comentarios incluidos en PDF

Listado de reportes

Se evalúa que, en la sección de lista de reportes, el usuario pueda ver reportes realizados hasta hace 14 días atrás y pueda descargarlos en formato PDF

ID	Prueba
HA-1A	Ver lista de reportes del usuario
HA-1B	Descarga de reporte en PDF

Pruebas de usuario final

Estas pruebas son realizadas con el usuario final para verificar que el producto cumple con sus expectativas.

Debido a que estas pruebas requieren la participación de un usuario final, estas se realizan separadas de las otras pruebas del sistema. Al final de la prueba, se le enviará al usuario un formulario para que pueda calificar diferentes aspectos del sistema, tales como apariencia visual o funcionalidades.

5.2 Pruebas de usabilidad

Estas pruebas verifican que el sistema sea comprensible para usuario final, se busca medir que tan comprensible es la interfaz, que tanta facilidad tiene el usuario para acceder a la diferentes funcionalidades e información, etc.

6. Pruebas de Rendimiento

Estas pruebas evalúan aspectos no relacionados con funcionalidades del sistema para asegurar una alta calidad en la experiencia del usuario.

Carga del sistema

El sistema debe ser capaz de soportar múltiples usuarios concurrentes sin que el rendimiento general se vea afectado. Para realizar esta prueba, se utilizará el programa **JMeter** para simular múltiples usuarios realizando el proceso de inicio de sesión, carga de imágenes y análisis de forma concurrente.

7. Pruebas de Seguridad

Estas pruebas evalúan protocolos de seguridad para el sistema, asegurando que la información que se encuentra almacenada y en tránsito durante la operación no este comprometida. Debido a la naturaleza del sistema, estas pruebas son de las más importantes.

Para le realización de estas pruebas, se utilizará el programa Burp Suite, el cual está enfocado en pruebas de penetración.

Resultado de pruebas

7.1 Unitarias

La siguiente tabla describe los resultados de las pruebas unitarias realizadas junto con la fecha en la que se realizó y comentarios extras relevantes

Código de prueba	Resultado	Comentarios adicionales
14/10/2025		
MC-1A	Aprobada	-
MC-1A	Aprobada	-
MC-1C	Aprobada	-
R-1A	Aprobada	-
MC-2A	No Aprobada	Prioridad Alta Mamografía BI-RADS 1 clasificada como BI-RADS 4
S-1A	Aprobada	Tres pruebas realizadas con 1 imagen. Tiempo promedio de 5.47 segundos
9/11/2025		
MC-1A	Aprobada	-
MC-1A	Aprobada	-
MC-1C	Aprobada	-
C-1A	Aprobada	-
C-2A	Aprobada	-
R-1A	Aprobada	-
HA-1A	Aprobada	-
HA-1B	Aprobada con errores menores	Reportes descargados no incluyen graficas

MC-2A	Aprobada con errores menores	El modelo es más preciso para BI-RADS 2 y 3
S-1A	Aprobada	Tres pruebas realizadas con 1 imagen DICOM. Tiempo promedio de 3.23 segundos
S-1A	Aprobada	Tres pruebas realizadas con 4 imágenes DICOM. Tiempo promedio de 15.4 segundos

7.2 Seguridad

La siguiente tabla describe los resultados de las pruebas de seguridad realizadas por medio de Burp Suite, con la categoría de la prueba y observaciones extra

Nº	Categoría	Estado	Observaciones
1	Autenticación JWT	Aprobado	Tokens válidos, expiración correcta
2	Encriptación de contraseñas (bcrypt)	Aprobado	Hash seguro implementado
3	Protección IDOR (reportes)	Aprobado	Validación de usuario_id
4	Rate Limiting (login/registro)	Aprobado	Límites configurados
5	Headers de seguridad	Aprobado	CORS y CSP configurados
6	Inyección SQL	Aprobado	Queries parametrizadas
7	XSS (Cross-Site Scripting)	Aprobado	Sanitización de inputs
8	CSRF Token	Aprobado	Protección implementada
9	Session Management	Aprobado	Tokens seguros
10	HTTPS/TLS	Aprobado	Certificados válidos

7.3 Carga

Se simularon 10 usuarios simultáneos realizando el siguiente flujo de tareas:

1. Iniciar Sesión
2. Cargar 1 imagen
3. Realizar el análisis de la imagen
4. Recibir los resultados

Al final de la prueba se determinó que en un escenario de carga elevada del sistema los tiempos de espera para realizar este flujo, ósea, el tiempo que un usuario espera la respuesta del sistema, asumiendo una conexión a internet estable, son los siguientes

	Segundos
Promedio	24,83
Media	18,01
Percentil 95	51,61
Percentil 99	65,26
Mínimo	5,30
Máximo	65,26

Como es de esperar, de entre las 4 tareas principales, el análisis de las imágenes es la que más tiempo dura, promediando 22,75 segundos, con un mínimo de 3,87 y un máximo de 62,22 segundos. Por otro lado, el tiempo de espera para iniciar sesión, incluyendo el tiempo de espera para que el sistema almacene el Token del usuario, promedia 0,96 segundos, con un mínimo de 0,61 segundos y un máximo de 1,34 segundos.

7.4 Usabilidad

Un radiólogo y un profesional en imágenes médicas realizaron una prueba de usabilidad, desde crear una nueva cuenta hasta analizar imágenes y recibir los resultados, los aspectos que se evaluaron fueron diseño de la página, facilidad de navegación y funcionalidades. En general, los usuarios de prueba acordaron en que la página es visualmente atractiva, fácil de usar y ofrece funciones útiles para su trabajo. Adicionalmente, propusieron las siguientes mejoras:

- Incluir soporte para BI-RADS 0 y 6
- Incluir instrucciones en la sección de carga de imágenes para hacer más intuitivo el proceso.
- Mejorar las funciones del visor de mamografías en la pantalla de resultados, específicamente poder mover la imagen después de hacer zoom

Para recopilar los resultados de las pruebas de usabilidad, se utilizó un formulario de Google, la siguiente tabla muestra las preguntas de cada componente evaluado junto con un resumen de estos

resultados. Cada pregunta es respondida en una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo.

Pregunta	Puntaje Promedio
Diseño	
El diseño de las páginas me parece visualmente agradable	5
La paleta de colores me parece adecuada y placida para la pagina	5
Los reportes generados tienen un aspecto profesional y llamativo	5
Comentarios adicionales sobre el diseño	
Usabilidad	
La navegación en la página es intuitiva, siempre se ha dónde ir para hacer algo	5
La carga de mamografías es simple	4.5
Comentarios adicionales sobre la usabilidad	Agregar instrucciones para la carga de imágenes
Funcionalidad	
La página contiene todas las funcionalidades que requiero para el análisis de mamografías	4.5
La pantalla de resultados contiene toda la información importante del estudio	4.5
Los reportes generados contienen toda la información relevante del estudio	4.5
Pienso que la página puede ser una herramienta valiosa en mi trabajo	4.5
Comentarios adicionales sobre la funcionalidad	La lupa dada por el sistema solamente va al centro. No se está considerando el BI-RADS 0 o el BI-RADS 6.
Comentarios adicionales sobre la página y sus funcionalidades	